

Lab 01 ---- 数据库 SQL 与过程化 SQL 实验

设某图书馆数据库包含下面的基本表：

- **Book** (ID: char(8), name:varchar(10), author:varchar(10), price:float, status: int, times: int) ID 为主键，书名不能为空。status 为 1 表示书被借出，0 表示在馆，默认值为 0。times 是累计借阅次数，默认值为 0
- **Reader** (ID:char(8), name:varchar(10), age:int, address:varchar(20)) ID 为主键。
- **Borrow** (book_ID:char(8), Reader_ID:char(8), Borrow_Date:date, Return_Date:date)
其中：还期 Return_Date 为 NULL 表示该书未还。主键为（图书号，读者号），图书号为外键，引用图书表的图书号，读者号为外键，引用读者表的读者号。

- 1、创建上述表并插入测试数据，保证后续查询、存储过程和触发器均能够正确测试；
- 2、用 SQL 语言完成下面小题，并测试运行结果：
 - (1) 查询所有在馆图书的图书号、书名和作者；
 - (2) 查询当前借了图书未归还的读者号、读者姓名、图书号和借阅日期；
 - (3) 查询从未借过书的读者号和姓名；
 - (4) 查询作者为 “Ullman” 或 “Tanenbaum” 的图书书名及价格；
 - (5) 查询借阅次数大于 10 次的图书号、书名和累计借阅次数；
 - (6) 查询从未借过书的读者号和姓名；
 - (7) 查询没有借阅读者“李林”所借的任何一本书的读者姓名和读者号；
 - (8) 查询书名中包含“MySQL”的所有图书的图书号、书名和最近借阅日期；
 - (9) 查询 2025 年内所有借阅者中借阅次数排名前 10 的读者号、姓名以及借阅次数；
 - (10) 创建一个读者借书信息的视图，该视图包含读者号、姓名、所借图书号、图书名和借期；并使用该视图查询最近一年所有读者的读者号以及所借阅的不同图书数；
- 3、假设 Book 表有一些书具有超级 ID，它们以字符串“00”开头。这些超级 ID 不允许修改，同时也不允许其它书的 ID 修改为超级 ID。请设计一个存储过程，实现对 Book 表的 ID 的修改，但是以字符串“00”开头的超级 ID 不允许修改，同时也不允许任何 ID 修改成“00”开头的超级 ID（本题要求不得使用外键定义时的 on update cascade 选项，因为该选项不是所有 DBMS 都支持）。
- 4、设计一个存储过程，实现“读者批量归还图书”功能（例如学生离校时）。要求输入某个读者编号，自动将该读者所有尚未归还的图书一次性办理归还，并满足以下要求：1) 仅处理 Return_Date 为 NULL 的借阅记录；2) 将这些借阅记录的 Return_Date 统一更新为当前日期；3) 同步将对应图书的 status 修改为 0；4) 若该读者当前不存在未归还图书，则给出相应提示信息；5) 存储过程执行结束后，需要返回本次成功归还的图书数量。
- 5、设计一个触发器，实现：当一本书被借出时，自动将 Book 表中相应图书的 status 修改为 1 并将 times 加一；当某本书被归还时，自动将 status 改为 0。
- 6、设计一个触发器，实现借阅数据合法性检查。要求在对 Borrow 表执行插入或修改操作时，自动检查以下约束：1) 借阅日期 Borrow_Date 不得晚于当前系统日期；2) 归还日期 Return_Date 若不为空，则不得早于 Borrow_Date；3) 同一读者不能在尚未归还某本书的情况下，再次借阅同一本书；4) 若上述任一条件不满足，则拒绝本次插入或更新操作，并给出相应错误提示。